Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Partial MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Conf.dr.ing. Florin POP**
Durata examenului:	90 minute
Tip Examen:	**Closed Book**
Materiale Aditionale:	**Nu! Fara telefoane mobile!!!**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/2
2	/3
3	/2
4	/3
Σ	/10

Subiecte (Seria CB)

Fie matricea $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

2 puncte **1.** **D**eterminați factorizarea $A = LU$ ($l_{ii} = 1$) [0.50p]. Determinați factorizarea LU pentru o matrice A simetrică tridiagonală și descrieți o metodă pentru rezolvarea unui sistem de ecuații $Ax = b$ care este bazată pe factorizarea LU [0.75p]. Estimați numărul total de operații aritmetice folosit de această metodă [0.25p]. Scrieți o funcție MATLAB care implementează eficient această metodă [0.5p].

Bonus: Demonstrați că matricea A este pozitiv definită [0.50p].

3 puncte **2.** **D**escrieți algoritmul Gram-Schmidt pentru factorizarea ortogonală a unei matrice, apoi determinați factorizarea ortogonală pentru matricea A, folosind acest algoritm [3.00p].

Bonus: Arătați că norma Frobenius este invariantă la o transformare ortogonală [0.50p].

2 puncte **3.** **F**ie $A(\alpha) = A + \alpha I_3$. În ce condiții metoda Jacobi folosită pentru rezolvarea sistemului $A(\alpha)x = b$, unde `b = [1 4 1]'`, este convergentă? [1.00p]. Scrieți o funcție MATLAB care implementează metoda Jacobi.

Bonus: Să se arate că metoda iterativă Jacobi converge pentru orice matrice 2×2 simetrică și pozitiv definită [0.50p].

3 puncte **4.** **C**alculați $\lambda(A)$ și $\rho(A)$ folosind polinomul caracteristic [0.50p]. Aplicați numeric primii 3 pași din MPD cu `y0 = [1 1 1]'`, evaluând valoarea lui λ_1 cu 4 zecimale exacte. Care este eroarea absolută dacă oprim MPD după acești 3 pași ($1/17 \approx 0.0588$)? [1.50p]. Scrieți o funcție MATLAB care implementează MPD [1.00p].

Bonus: Calculați valorile și vectorii proprii pentru o matrice de rotație și pentru un reflector elementar [0.50p].